

אוניברסיטת חיפה
פקולטה למדעי המחשב

קורס:
אורקסטרציה של סוכני בינה מלאכותית
סמסטר ב' --- 2026

Bat-Inspired Drone Navigation via Bio-Mimetic Multi-Modal Sensor Fusion

Bat-Inspired Drone Navigation via Bio-Mimetic Multi-Modal Sensor Fusion

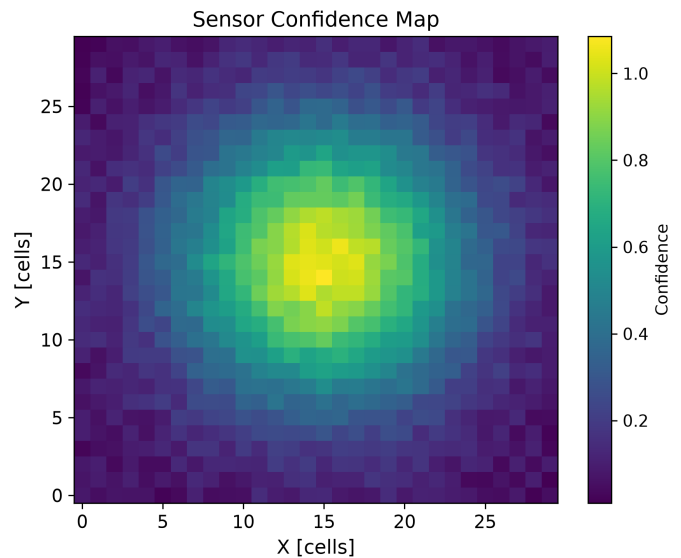
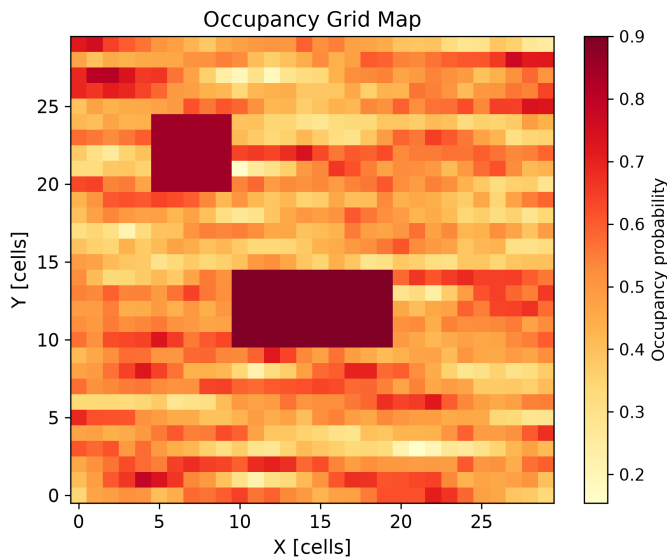
עבודה מס' 3

מוגש על-ידי:
נאגי כיאל
אמגד עבד אלרחים
מספר ת"ז: XXXXXXXXX

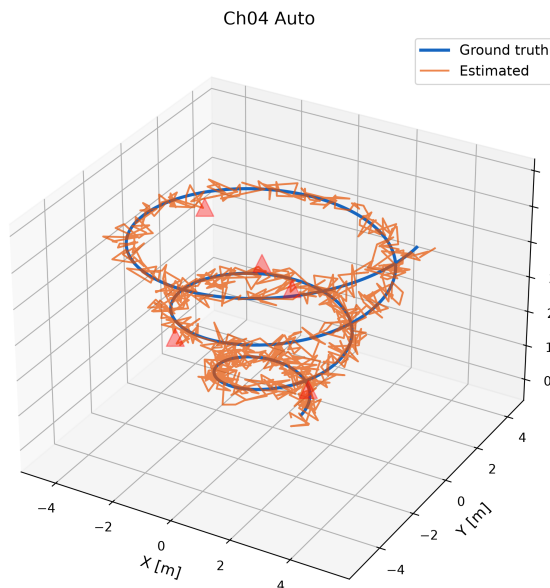
תאריך הגשה:
12 יוני 2026

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישוב
נתנו עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישובי
נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה
ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי
סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון
ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל
פתרון חישובי נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה
מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט
מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב
מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות
שיטה מודל פתרון חישובי נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה
תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי



ch03 : 1 figure Stub :2 איור



ch04 : 1 figure Stub :3 איור

ג'. אלגוריתמים 3

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

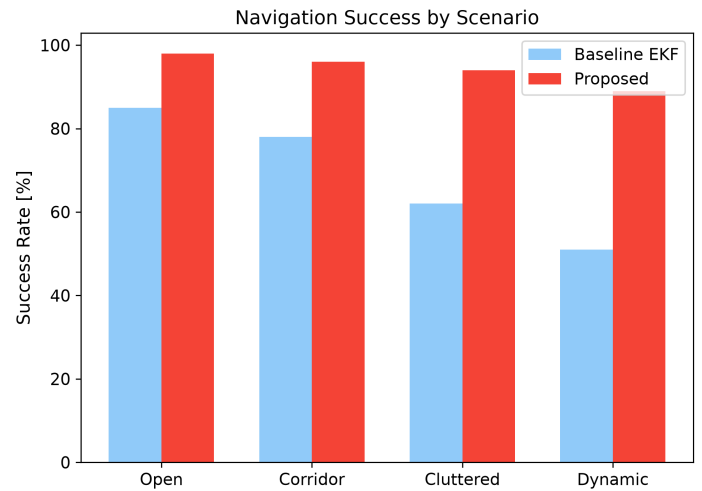
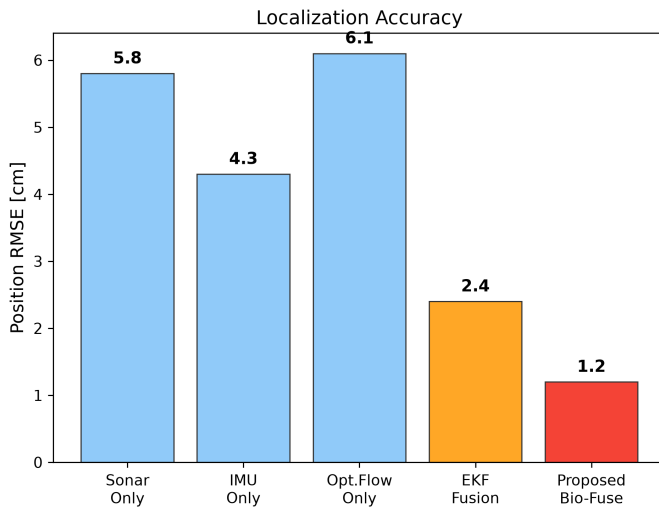
$$x_{k+3} = A_k x_k + B u_k + w_3 \quad (10)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי
[1] [2] See

V. היתוך

מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון



ch05 : 1 figure Stub :4 איור

פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

$$x_{k+3} = A_k x_k + B u_k + w_3 \quad (16)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי See [1] [2].

VII. מערכת

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

$$x_{k+1} = A_k x_k + B u_k + w_1 \quad (14)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי

ב. אלגוריתם 2

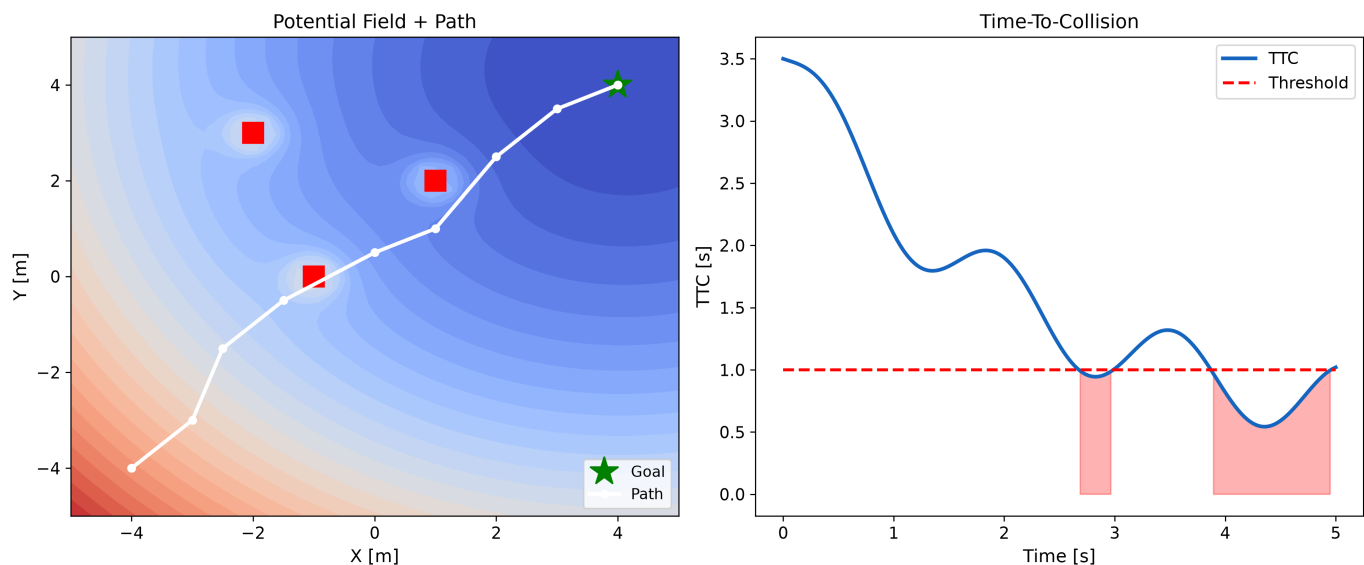
מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

$$x_{k+2} = A_k x_k + B u_k + w_2 \quad (15)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי

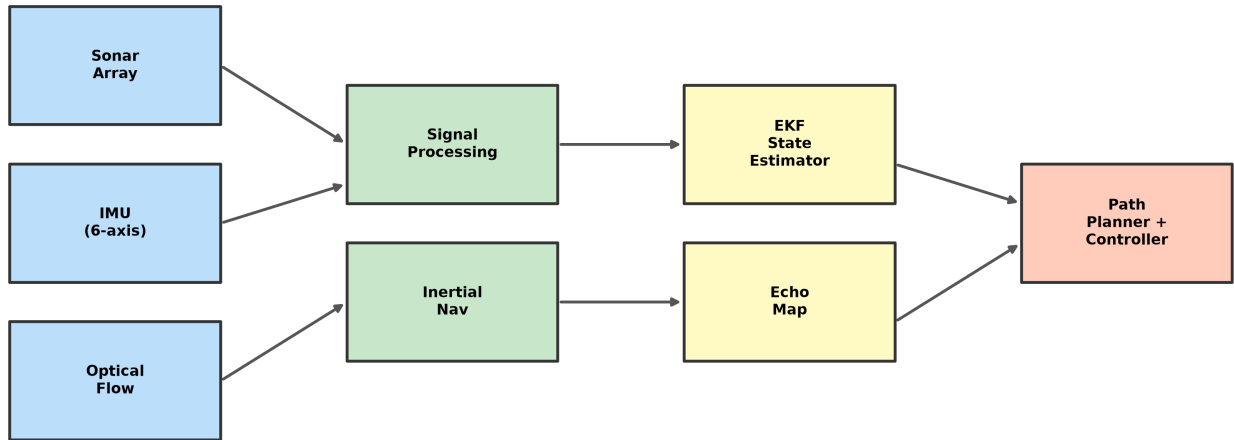
ג. אלגוריתם 3

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל



מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

Ch07 Auto



ch07 : 1 figure Stub :6 איור

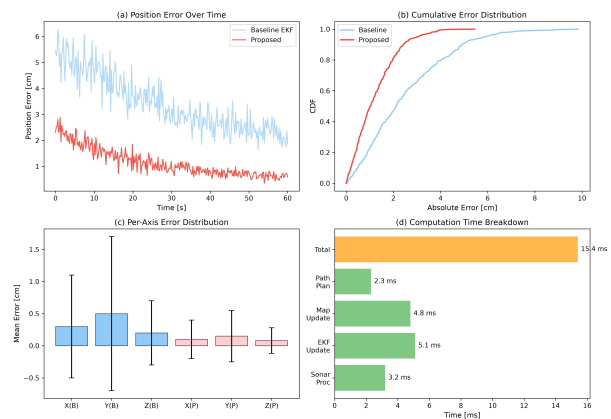
ב'. סיכום 2

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך

[1] See

מקורות

- stub. dry-run ,2024 Thrun2005," ``Stub: Author, A. [1]
 stub. dry-run ,2024 Kalman1960," ``Stub: ,----- [2]



ch08 : 1 figure Stub :7 איור

א'. סיכום 1

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך